Problemi quantitativi e formali - Serie 2

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 min

1) La legge di Lambert-Beer viene utilizzata in chimica analitica, ad esempio per determinare la concentrazione di un campione. Descrive la diminuzione dell'intensità della luce incidente al passaggio attraverso un mezzo.

$$E = log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon \times c \times d$$

E: Extinktion; I_0: Intensität des einfallenden Lichts; I: Intensität des transmittierten Lichts; ε: Extinktionskoeffizient; c: Konzentration; d: Schichtdicke des durchquerten Mediums

Quanta parte della luce incidente passa attraverso il campione se l'assorbanza è 3?

(A) 0.33
(B) 0.1%
(C) 0.01%
(D) 0.01
(E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

2) L'orologio di Gian-Andrea corre troppo veloce. Per ogni 4 minuti che passano, il suo orologio ne segna già 5. Gian-Andrea azzera l'orologio.

Quanto tempo sarà passato prima che il suo orologio sia esattamente un'ora avanti?

(A) 48 minuti
(B) 2 ore
(C) 3 ore
(D) 4 ore
(E) 5 ore

CC BY NC

3) Al paziente viene somministrata una pillola contenente 1 grammo di un principio attivo. La molecola del principio attivo ha la formula molecolare C9H8O4. L'idrogeno (H) ha un peso molecolare di 1 g * Mol^{-1}. Il carbonio (C) un peso molecolare di 12 g * Mol^{-1} e l'ossigeno (O) un peso molecolare di 16 g * Mol^{-1}.

1 Mol contiene 6.02 * 10^{23} molecole o atomi

Quante molecole del principio attivo sono state somministrate al paziente?

(A) 7.13 * 10^{22}
(B) 3.4 * 10^{22}
(C) 3.22 * 10^{23}
(D) 3.34 * 10^{21}
(E) 3.74 * 10^{21}

4) La luce visibile all'uomo si trova in una parte dello spettro elettromagnetico. Per semplificare i calcoli, qui prendiamo numeri definiti per le singole lunghezze d'onda dei diversi colori. In realtà, però, si tratta di intervalli di lunghezze d'onda che appartengono a un colore specifico.

$$E = h \times f$$

E: Energia; h: costante di Planck; f: Frequenza

$$c = \lambda \times f$$

c: Velocità della luce = 3 x$10^5 km/s$; λ: Lunghezza d'onda con unità $s^{-1} (= Hz)$

λ_{rosso} = 700 nm
λ_{giallo} = 600 nm
λ_{viola} = 400 nm

Utilizzando le relazioni date, determina quale delle seguenti affermazioni è <u>falsa</u>.

I. La luce gialla ha una frequenza più bassa rispetto alla luce viola.
II. La luce rossa è più energetica di quella gialla.
III. Lo spostamento verso il rosso è uno spostamento verso le lunghezze d'onda più lunghe.
IV. La luce gialla ha (secondo le informazioni semplificate qui riportate) una frequenza di 500 THz.

(A) Le affermazioni I e IV sono false.
(B) Le affermazioni II e IV sono false.
(C) Solo l'affermazione II è sbagliata.
(D) Solo l'affermazione IV è falsa.
(E) Tutte le affermazioni di cui sopra sono corrette.

CC BY NC

5) Un tubo d'acqua riempie una piscina a una velocità costante. Se la portata del tubo dell'acqua fosse aumentata di 6 litri al minuto, si potrebbero riempire 3 piscine nello stesso tempo invece di una.

Quanti litri d'acqua passano attraverso il tubo al minuto?

(A) 2 litri/min
(B) 2,5 litri/min
(C) 3,0 litri/min
(D) 3,5 litri/min
(E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

6) La luce viaggia ad una velocità diversa in ogni mezzo perché la luce ha una lunghezza d'onda diversa nei diversi mezzi. Inoltre, la luce viene rifratta quando passa da un mezzo all'altro. Il modo e la forza con cui la luce viene rifratta dipende dal cosiddetto indice di rifrazione (n) dei rispettivi mezzi. L'indice di rifrazione può essere calcolato utilizzando la velocità della luce.

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Velocità della luce nel vuoto: c_1= 300'000 km*s^{-1}

Velocità della luce nell'acqua: c_2= 225'000 km *s^{-1}

Indice di rifrazione nel vuoto: $n_1 = 1$

Indice di rifrazione nell'acqua: $n_2 = x$

Quando un raggio di luce passa da un mezzo otticamente meno denso a un mezzo otticamente più denso (cioè quando n1 < n2), la luce viene rifratta verso la perpendicolare. Tuttavia, se n1 > n2, si comporta esattamente al contrario.

Verifica la correttezza delle 3 affermazioni:

I. Quando un raggio di luce passa dal vuoto all'acqua, il raggio di luce viene rifratto verso la perpendicolare.
II. Quando un raggio di luce passa dal vuoto all'acqua, il raggio di luce viene rifratto dalla perpendicolare.
III. L'acqua è otticamente meno densa dell'aria.

(A) Solo l'affermazione I è vera
(B) Solo le affermazioni I e III sono vere
(C) Solo l'affermazione II è vera
(D) Si applicano solo le affermazioni II e III
(E) Non si applica alcuna dichiarazione

CC BY NC

7) Si applica la seguente formula: $r = \frac{1}{2\Pi} * \sqrt{\frac{l}{a}}$

$$[a] = m^2 * s^{-2}$$

$$[l] = m^2$$

Qual è l'unità di K se K è il reciproco di r?

(A) $\frac{m}{s}$
(B) $\frac{2\Pi}{s}$
(C) $\frac{1}{s}$
(D) s
(E) $\left(\frac{1}{s}\right)^{-1}$

8) Una siringa ha un volume di 5 ml ed è lunga 5 cm. Qual è il diametro della siringa?

Area circolare: $A = \Pi r^2$
Volume del cilindro: $V = A * h$
$\Pi = 3.14$

(A) 6.21mm
(B) 5.64 mm
(C) 14.82 mm
(D) 9.88 mm
(E) 11.28 mm

9) In una stanza con un volume di 100 m^3 c'è un'umidità relativa dell'80%. La densità del vapore acqueo a saturazione (100%) è di 17 $\frac{g}{m^3}$ a 20°C.

Quanti altri grammi di acqua dovrebbero evaporare perché la saturazione sia del 100%?

(A) 220 g
(B) 180 g
(C) 370 g
(D) 340 g
(E) 260 g

10) Una persona in esame ha una frequenza cardiaca FC di 70 battiti al minuto a riposo e un volume di battito BV di 80 ml.
Di quanto aumenta la gittata cardiaca GCM quando la frequenza cardiaca aumenta a 140 battiti al minuto e il volume di battito a 120 ml sotto sforzo rispetto al riposo?

GCM= FC ×BV

(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%
(E) 300%

11) Valgono:
3 ≤ a
3 < b

Quale delle seguenti relazioni è corretta?

(A) 1≤ab
(B) a+b ≤a*b
(C) a+b <a*b
(D) b-a< 0
(E) Nessuna delle relazioni precedenti è corretta.

12) Determina l'intercetta dell'asse y della seguente funzione:

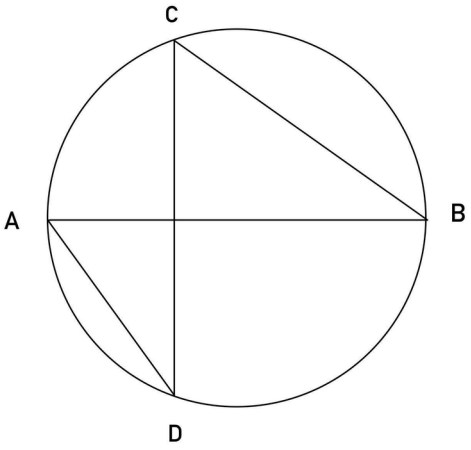
$$\frac{1}{v} = \frac{K_m+[S]}{v_{max}[S]} = \frac{K_m}{v_{max}} \times \frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}$$

(A) $\frac{1}{v_{max}[S]}$
(B) $\frac{K_m}{v_{max}}$
(C) $\frac{v_{max}}{K_m}$
(D) $\frac{1}{v_{max}}$
(E) Non può essere calcolato con queste informazioni.

13) Determina il diametro AB del cerchio:

CD ⊥ AB
BC=4
AD=3

(A) 5
(B) 5.5
(C) 6
(D) 6.5
(E) 7



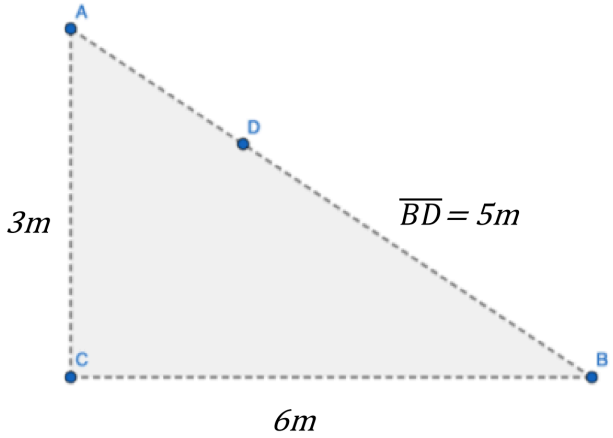
14) Consideriamo una carica puntiforme q = 2 · 10-10 nel punto C.

Calcola l'ampiezza del campo elettrico di q nel punto D.
Utilizza la seguente formula:

$$E = \frac{1}{4 \cdot \Pi \cdot \varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

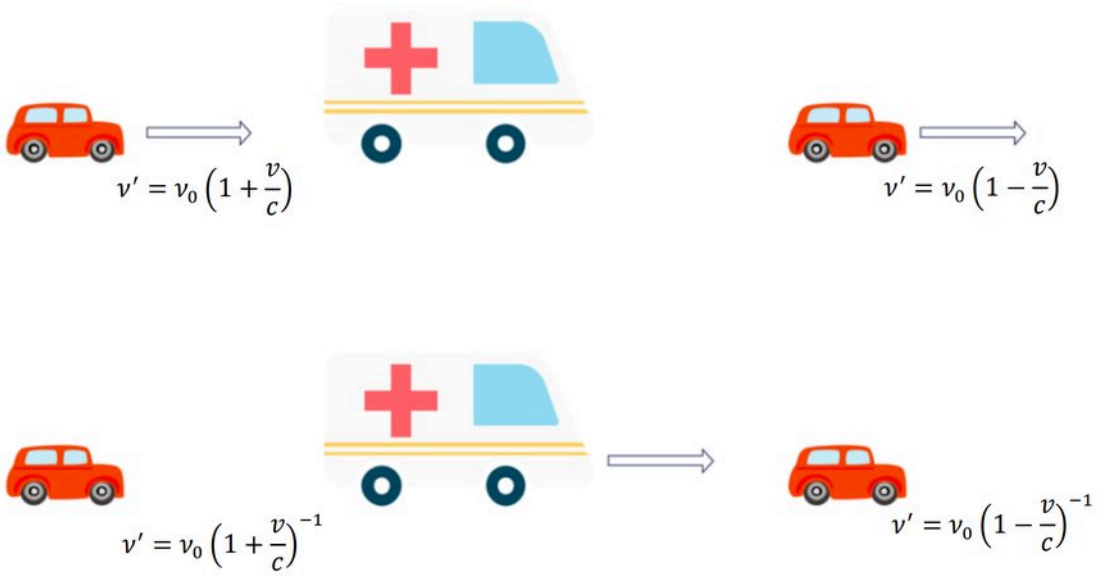
Si assuma Π = 3 e 0 = $\varepsilon_0 = 9 \cdot 10^{-12}$. *r* denota la distanza tra C e D.

(A) $\frac{100}{396}$
(B) $\frac{1 \cdot 10^{-22}}{396}$
(C) $\frac{100}{594}$
(D) $\frac{2 \cdot 10^{-22}}{396}$
(E) $\frac{1 \cdot 10^{-22}}{594}$



15) Un'ambulanza è ferma accanto a un incidente in autostrada mentre i paramedici si occupano delle vittime. Ci si sta dirigendo verso l'incidente a una velocità di =126 km/h.
La sirena dell'ambulanza suona con una frequenza di 0 = 490 Hz.
Sia c = 340 m/s.

Utilizzate il seguente grafico per aiutarvi:



Quale frequenza ν' si sente mentre si guida verso l'ambulanza?

(A) 539 Hz
(B) 441 Hz
(C) 544 Hz
(D) 445 Hz
(E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

16) Un radiologo esperto può analizzare immediatamente tutte le TAC urgenti in una mattina (4 ore) e mandare il referto al rispettivo reparto. Un nuovo assistente medico può analizzare solo ⅓ di queste TAC in due ore.

Di quanto tempo hanno bisogno i due insieme per lo stesso lavoro, supponendo che non si sovrappongano?

(A) 2,5 ore
(B) 3 ore
(C) 2 ore
(D) 3,5 ore
(E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta

17) In una lotteria, 4 palline vengono estratte a caso una dopo l'altra da un totale di 10 palline senza essere rimesse a posto. 3 delle palline della lotteria sono nere e 5 palline sono bianche.

Qual è la probabilità di estrarre prima due palline bianche e poi due nere?

(A) >5%
(B) >10%
(C) >3%
(D) >2%
(E) >15%

18) Una nuova ondata della pandemia Covid mette a dura prova un ospedale. Nel reparto di terapia intensiva, il 10% dei 20 pazienti risulta positivo nella prima settimana. Una settimana dopo, la percentuale è già del 24%. Grazie a rigorose misure di allontanamento sociale, nella terza settimana si infettano il 6% in meno di nuovi pazienti rispetto alla seconda settimana.
Quanti pazienti Covid ci sono nel reparto di terapia intensiva alla fine della terza settimana?
Si noti che metà dei pazienti infettati nella prima settimana sono già stati dimessi.

(A) 4 pazienti
(B) 5 pazienti
(C) 9 pazienti
(D) 7 pazienti
(E) 6 pazienti